

总体要求：

每人必须完成两道题

适用范围：

- 第一部分：清洗必须，建模、算法可选
- 第二部分：建模、算法必选，清洗可选
- 第三部分：必选

第一部分：工程能力

该模块重点评估代码规范性、工程化能力（测试、文档及版本管理）以及对Spark RDD的掌握程度。

1. 空间距离计算 UDF 开发

- **业务背景：**在O域空间分析中，经常需要计算不同小区/基站之间的物理距离（如共站址分析、邻区漏配识别）。
- **开发目标：**编写一个高效率的自定义函数（UDF），输入两点的经纬度，计算其大圆距离（Haversine公式）。
- **技术规格：**
 - **调用语法：** `LonLatDistance(lon1, lat1, lon2, lat2)`
 - **参数说明：**
 - `lon1`: DOUBLE, A点经度
 - `lat1`: DOUBLE, A点纬度
 - `lon2`: DOUBLE, B点经度
 - `lat2`: DOUBLE, B点纬度
 - **返回值：** DOUBLE, 两点间距离，单位为米（m）。
- **使用示例：**

```
SELECT
    LonLatDistance(A1.longitude, A1.latitude, B1.longitude, B1.latitude) AS
dis
FROM table1 A1
INNER JOIN table2 B1 ON A1.id = B1.id;
```

- **提交物要求：**
 1. **UDF 源代码及jar包**（Java/Scala/Python，视团队技术栈而定）
 2. **功能测试报告**（边界值测试，异常值，如相同点等）
 3. **单元测试代码**（Unit Test 覆盖率说明）
 4. **代码提交记录**（Git Commit 规范性）

5. 使用文档输出（包含部署、注册UDF及性能说明）

- **评价标准：** 计算准确性（50%） 异常拦截能力（20%） 执行性能（10%） 工程化规范（20%）

提交地址

- 仓库地址：
- 提交规范：工号-姓名拼英 作为分支
- 项目规范文件夹规范

第二部分：分析能力

该模块重点评估，利用 AI 快速数据质量探查能力和效率。

2. 工参数据质量分析

- **分析对象：** 工参表
- **输出内容要求：**
 1. **分析思路：** 如何系统地评估工参数据的完整性、准确性、和时效性等。
 2. **分析指标：** 设计具体的质量评价指标。
 3. **分析 SQL：** 编写完整的 Hive/Spark SQL，一键输出上述指标的统计结果。
 4. **评价结果报告：** 根据结果数据质量评价结论，指出主要问题及整改建议。
- **评价标准：** 分析深度（30%） 指标设计（30%） SQL 执行效能（20%） 文档及结论质量（20%）

第三部分：执行效率

该模块重点评估，利用 AI 工具进行批量 SQL 开发的速度落地执行效率。

3. 开发指定的 10 个模型

- **开发目标：** 参考指定的 **练习模型.xlsx**，快速完成 10 个指定模型的 Spark SQL 任务开发。
- **实验环境：** 请参考科室置顶文档，使用**"恒大环境-spark服务"**进行测试与验证。
- **输出内容要求：**
 1. **SQL 源代码：** 10 个模型对应的完整 Spark SQL 脚本文件（。
 2. **运行成功截图：** 在"恒大环境-spark服务"上成功运行上述 10 个 SQL 任务并输出结果（或写入目标表）的控制台/日志运行成功截图。
- **评价标准：** 完成率（50%） 执行成功率（50%）

附录. 提交流程

- **Git 仓库地址：** <https://codehub.devtao.datasw.com/10277/ai-capability-test.git>
- **分支命名规范：** 工号-姓名拼音
 - 示例: 9527-wangwu
- **提交方式：**
 1. 在个人分支上开发，最终将代码和编译打包后的 **Jar 包**一同 Push 至远程。

项目文件夹规范 请在仓库根目录下，严格按照以下目录结构组织文件。目录已区分"练习"与"考核"属性：

```
ai-capability-test/9527-wangwu      # 项目根目录/个人目录
├── task1_udf/                        # 空间距离 UDF 开发
│   ├── src/                         # UDF 源码目录 (Java/Scala)
│   ├── test/                       # 单元测试代码目录
│   ├── target/                     # 编译打包目录
│   │   └── LonLatDistance-1.0.jar  # UDF 编译生成的 Jar 包 (必须提交)
│   └── docs/                       # 交付文档 (详细设计文档、运行测试截图说明文
档、AI 对话过程文档等)
├── task2_cm/                        # 工参数据质量分析
│   ├── sql/                        # 分析 SQL 脚本目录 (.sql)
│   └── docs/                       # 交付文档 (详细设计文档、运行测试截图说明文
档、AI 对话过程文档等)
└── task3_models/                   # 开发指定的 10 个模型 (新增)
    ├── sql/                        # 10 个模型的 SQL 脚本
    └── docs/                       # 交付文档 (详细设计文档、运行测试截图说明文
档、AI 对话过程文档等)
```

注意：

- 1_练习_task1_udf 目录下的 target/ 文件夹中**必须包含可直接运行的 Jar 包**。
- 交付文档名称如下：详细设计文档、运行测试截图说明文档、AI 对话过程文档；其他补充文档可以自命名。